INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

DANILO SIMPLICIO DA CUNHA AZEVEDO

SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE HORTIFRUTI

CAMPOS DO JORDÃO

2026

Danilo Simplicio da Cunha Azevedo

SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE HORTIFRUTI

Relatório disciplina de Banco de dados 1
do Curso de Análise e desenvolvimento de sistemas
IFSP – Instituto Federal de Ciência e Tecnologia.
Orientador: Prof. Paulo Giovani de Faria Zeferino

Cidade: Campos do Jordão

Ano: 2026

RESUMO

O desenvolvimento de um banco de dados começa pelo levantamento de requisitos, que identifica as necessidades do sistema. Nessa etapa, são definidos os requisitos funcionais, que descrevem o que o sistema deve fazer, e os não funcionais, que indicam como ele deve funcionar, como desempenho e segurança. Também é elaborado o plano de negócio, que ajuda a entender os objetivos do sistema e o contexto em que será utilizado. Para coletar essas informações, utilizaram-se ferramentas como entrevistas, questionários, análise de documentos e observação do ambiente. Essas técnicas permitem compreender melhor o problema e garantir que o banco de dados atenda às expectativas dos usuários. Assim, as etapas iniciais para orientar o desenvolvimento do sistema foram iniciadas.

1 INTRODUÇÃO 5

1.1 Objetivos 5

1.2 Justificativa 5

2 ASPECTOS METODOLÓGICOS 6

2.1 Aporte Teórico 6

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 7

4 PROJETO PROPOSTO 7

5 REQUISITOS FUNCIONAIS 8

6 REQUISITOS NÃO FUNCIONAL 8

7 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (DETALHAMENTO) 8

7.1 Desempenho 8

7.2 Segurança 9

7.3 Usabilidade 9

7.4 Compatibilidade 9

8 REGRA DE NEGÓCIO 10

9 LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES 10

9.1 Entrevistas 10

9.2 Questionários 11

9.3 Análise de Documentos 11

9.4 Observação do Ambiente 11

9.5 Casos de Uso 11

10 QUESTIONÁRIO – SISTEMA DE COTAÇÃO DE HORTIFRUTI 12

11 CONCLUSÃO 14

12 REFERÊNCIAS 14

1 INTRODUÇÃO

O processo de comparação de preços entre fornecedores é uma atividade comum nas empresas que realizam compras frequentes de produtos perecíveis, como hortifruti. Esse processo, quando realizado manualmente, pode demandar tempo e estar sujeito a muitos erros humanos. Dessa forma, a utilização de sistemas de informação pode contribuir para otimizar a análise das cotações e apoiar a tomada de decisão.

1.1 Objetivos

Desenvolver um sistema capaz de importar cotações de fornecedores, analisar os preços informados e gerar pedidos automaticamente considerando o menor valor disponível para cada produto.

1.2 Justificativa

A automatização do processo de cotação permite maior eficiência operacional, redução de erros e melhor controle das compras realizadas pelas empresas.

2 Aspectos Metodológicos

Sistemas de informação voltados para gestão de compras auxiliam na organização dos dados, controle de fornecedores e comparação de preços. A modelagem de requisitos é uma etapa essencial no desenvolvimento de software, pois define as funcionalidades e restrições que o sistema deve atender. Foram usados métodos de questionário, análise de ambiente e entrevista.

2.1 Aporte Teórico

O aporte teórico foi baseado em Sommervile (2011) e Presmman (2016) para o levantamento de requisito para um desenvolvimento de software. Utilizando as manobras e conceito dos dois autores para se ter fundamentações de pesquisa e levantamento de dados. Como os questionários, observação de ambiente, requisitos funcionais ou não funcionais.

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A fundamentação teórica deste trabalho baseia-se nos conceitos de levantamento de requisitos na engenharia de software. De acordo com Sommerville (2011), os requisitos podem ser classificados em funcionais, que descrevem as funções do sistema, e não funcionais, que definem critérios como desempenho e segurança. Além disso, Pressman (2016) destaca a importância de compreender o contexto do sistema por meio do plano de negócio e do uso de técnicas como entrevistas e questionários para coleta de informações.

Dessa forma, esses conceitos contribuem para o desenvolvimento de sistemas mais organizados e alinhados às necessidades dos usuários.

4 PROJETO PROPOSTO

O projeto proposto tem como objetivo desenvolver um sistema de banco de dados relacional para auxiliar no processo de cotação e gestão de hortifruti. A proposta busca organizar e automatizar atividades como cadastro de produtos, fornecedores, cotações e pedidos, tornando o processo mais ágil e eficiente.

A partir do levantamento de requisitos, foram identificadas as principais necessidades de um usuário, incluindo funcionalidades básicas e critérios de desempenho e segurança. Também foi considerado o plano de negócio, garantindo que o sistema esteja alinhado com os objetivos organizacionais.

Para a coleta de informações, foram utilizadas técnicas como entrevistas, questionários, análise de documentos e observação do ambiente. Dessa forma, o projeto visa melhorar o controle das informações, reduzir erros e apoiar a tomada de decisão, contribuindo para uma gestão mais eficiente.

5 Requisitos Funcionais

1. Cadastro de dados: Permitir cadastrar usuários, fornecedores e produtos.
2. Importação de cotações em Excel: Permitir importar arquivos com nome do produto e valor.
3. Processamento de cotação: Organizar preços por produto e fornecedor.
4. Seleção do menor preço: Identificar automaticamente o menor valor por produto.
5. Geração de pedido: Permitir gerar pedidos para múltiplos fornecedores com base no menor preço.

6 Requisitos não funcional

1. Desempenho: Processar arquivos em até 3 segundos.
2. Segurança: Exigir login e proteger dados.
3. Usabilidade: Interface simples para importação de Excel.
4. Confiabilidade: Garantir cálculos corretos.
5. Compatibilidade: Aceitar arquivos .xls e .xlsx.

7 Requisitos Não funcionais (Detalhamento)

7.1 Desempenho

1. O sistema deve processar arquivos Excel em até 3 segundos após a importação.
2. O sistema deve retornar os resultados das cotações em até 3 segundos.
3. O sistema deve suportar múltiplos acessos simultâneos sem lentidão perceptível.

7.2 Segurança

1. O sistema deve exigir autenticação por meio de login e senha.
2. O sistema deve impedir o acesso de usuários não autorizados aos dados.
3. O sistema deve garantir a proteção das informações de fornecedores e cotações.

7.3 Usabilidade

1. O sistema deve possuir interface simples e intuitiva para o usuário.
2. O sistema deve permitir a importação de arquivos Excel de forma fácil e rápida.
3. O sistema deve apresentar os resultados de forma clara e organizada.

Confiabilidade

1. O sistema deve calcular corretamente o menor preço para cada produto.
2. O sistema deve garantir que não haja perda de dados durante o processamento.
3. O sistema deve manter a consistência das informações exibidas.

7.4 Compatibilidade

1. O sistema deve aceitar arquivos nos formatos .xls e .xlsx.
2. O sistema deve funcionar nos principais navegadores.
3. O sistema deve funcionar em diferentes dispositivos (computador e celular).

8 Regra de negócio

RN01: O sistema deve selecionar sempre o menor preço por produto entre os fornecedores.
RN02: O sistema deve permitir dividir o pedido entre múltiplos fornecedores.
RN03: O sistema deve considerar apenas produtos com preço informado nas cotações.
RN04: O sistema deve permitir importar cotações apenas em formato Excel (.xls e .xlsx).
RN05: O sistema deve gerar pedido somente se houver pelo menos uma cotação válida.
RN06: O sistema deve agrupar automaticamente os produtos por fornecedor no pedido final.
RN07: O sistema deve recalcular automaticamente os valores ao importar novas cotações.
RN08: O sistema não deve permitir duplicidade de produtos na mesma cotação.
RN09: O sistema deve considerar o último valor importado como válido em caso de atualização.
RN10: O sistema deve calcular o valor total do pedido com base nos menores preços selecionados.

9 Levantamento de Informações

Para o desenvolvimento do sistema de cotação de hortifruti, foram utilizadas as seguintes técnicas de levantamento de requisitos:

9.1 Entrevistas

Foram realizadas entrevistas com usuários envolvidos no processo de compras, com o objetivo de compreender como são feitas as cotações, seleção de fornecedores e geração de pedidos. Essas entrevistas permitiram identificar necessidades e dificuldades no processo atual.

9.2 Questionários

Foram aplicados questionários para coletar informações adicionais dos usuários, permitindo identificar padrões de uso, necessidades específicas e sugestões de melhorias para o sistema.

9.3 Análise de Documentos

Foi realizada a análise de documentos utilizados no processo atual, principalmente planilhas de cotação em formato Excel. Essa análise permitiu entender como os dados são organizados e utilizados na tomada de decisão.

9.4 Observação do Ambiente

Foi feita a observação do ambiente de trabalho, acompanhando o processo de comparação de preços entre fornecedores e geração de pedidos. Isso ajudou a identificar problemas e oportunidades de automação.

9.5 Casos de Uso

Foram elaborados casos de uso para representar as principais funcionalidades do sistema, como importar cotações, comparar preços e gerar pedidos. Essa técnica ajudou a definir claramente o comportamento esperado do sistema.

10 Questionário – Sistema de Cotação de Hortifruti

Objetivo: Levantar informações sobre o processo de compras e cotações de produtos hortifruti.

Identificação

1. Qual é sua função no processo de compras?
   ( ) Comprador
   ( ) Gerente
   ( ) Outro: _____

Processo Atual

2. Como as cotações de fornecedores são recebidas?
   ( ) Excel
   ( ) WhatsApp
   ( ) E-mail
   ( ) Outro: _____
3. Quantos fornecedores você costuma consultar por compra?
   ( ) 1 a 2
   ( ) 3 a 5
   ( ) Mais de 5
4. Como você compara os preços atualmente?
   ( ) Manualmente
   ( ) Planilhas
   ( ) Sistema
   ( ) Outro: _____

Dificuldades

5. Você encontra dificuldades no processo de comparação de preços?
   ( ) Sim
   ( ) Não
   Se sim, quais? : _____

6. Já ocorreu erro na escolha do fornecedor?
   ( ) Sim
   ( ) Não

Necessidades

7. Você acha importante um sistema que escolha automaticamente o menor preço?
   ( ) Sim
   ( ) Não
8. Você gostaria que o sistema gerasse pedidos automaticamente?
   ( ) Sim
   ( ) Não
9. É importante dividir pedidos entre vários fornecedores?
   ( ) Sim
   ( ) Não

Uso de Tecnologia

10. Você tem facilidade em utilizar sistemas informatizados?
    ( ) Sim
    ( ) Não
11. Você prefere sistemas simples e rápidos?
    ( ) Sim
    ( ) Não

Sugestões

12. Que funcionalidade você gostaria que o sistema tivesse?

11 CONCLUSÃO

Via pesquisa, entre o material disponibilizado pelo professor, conteúdos levantados na internet, e meios de convívio. Foi possível levantar questionamentos sobre as necessidades e requisitos que um sistema precisa. Nos permitindo elaborar caminho para fundamentar a ideia do projeto, que será necessário para complementar e alinhar os requisitos para um hortifruti completo no sistema. Um sistema completo e dinâmico, com base na ideia que foi levantado com os requisitos e plano de negócio. Ajudará não somente no Banco de dado em si, mas na funcionalidade do sistema.

Com os próximos passos que serão tomados no projeto, ajudará a completar os dados levantados neste projeto em si.

12 REFERÊNCIAS

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2019

GIOVANNI Paulo. AULA 6 – BANCO DE DADOS 1. 2018

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. ***Engenharia de Software: uma abordagem profissional****. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.*